

锐力德仪表及变送器
Modbus-RTU 通讯报文举例

一：显示仪表、单通道变送器读取当前力值

毛重	40081 (080)	高 16 位 (有符号整数)	实际毛重，负数采用标准补码方式	只读	--
	40082 (081)	低 16 位 (有符号整数)			

读取毛重(寄存器 80 和 81)毛重即为实时的力值，回的数据是 32 位有符号整数

指令格式：01 03 00 50 00 02 C4 1A

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验	
01	03	00	50	00	02	C4	1A

返回格式：01 03 04 00 00 00 84 FA 50（数据根据实际情况变化）

模块地址	功能代码	字节数	第一组寄存器数据		第二组寄存器数据		CRC16 校验	
01	03	04	00	00	00	84	FA	50

（00 00 00 84）转换成 10 进制是 132，实时力值是 132

二：显示仪表、单通道变送器置零（清零），或多通道变送器中第一通道置零（清零）。（如果是多通道变送器，要单独对某一通道清零。置零的寄存地址为前一通道置零寄存器数值加 500。第一通道 94，第二通道为 594，第三通到为 1094、、、、以此类推）

执行手动 置零	40095 (094)	16 位 无符号整数	写入 0x01 后执行手动置零操作	只写	--
------------	----------------	---------------	-------------------	----	----

单通道仪表变送器或多通道变送器第一通道置零（清零）-（置零寄存器地址 94），寄存器 94 中写 1

指令格式：01 10 00 5E 00 01 02 00 01 6A EE

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		字节数	寄存器数据		CRC16 校验	
01	10	00	5E	00	01	02	00	01	6A	EE

返回格式：01 10 00 5E 00 01 60 1B

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验				
01	10	00	5E	00	01	60		1B		

三：单通道校准（标定），或多通道中的第一通道校准（标定）

第 1 步，传感器不加压力零点测量值寄存器（38、39）写 0，，（如果是多通道变送器要对某一通道零点标定，寄存器地址是在前一通道零点测量值寄存数值加 500，第一通道零点寄存器 38、39，第二通道 538、539，第三通道 1038、1039、、、、，以此类推）

零点测量值	40039 (038)	高 16 位 (有符号整数)	零点对应的测量值：范围：-8000000~8000000	读/写	0x00
	40040 (039)	低 16 位 (有符号整数)			

指令格式：01 10 00 26 00 02 04 00 00 00 00 71 9D

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		字节数	第一组寄存器数据		第二组寄存器数据		CRC16 校验	
01	10	00	26	00	02	04	00	00	00	00	71	9D

返回格式：01 10 00 26 00 02 A0 03

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验				
01	10	00	26	00	02	A0		03		

第 2 步，传感器加载压力后在增益测量值寄存器中（42、43）写入对应的压力值(举例写入 1000)

（如果是多通道变送器要对某一通道压力标定，寄存器地址是在前一通道增益测量值寄存数值加 500，第一通道零点寄存器 42、43，第二通道 542、543，第三通道 1042、1043、、、、，依次类推）

增益测量值	40043 (042)	高 16 位 (有符号整数)	增益对应的测量值：范围：-8000000~8000000	读/写	8000000
	40044 (043)	低 16 位 (有符号整数)			

指令格式：01 10 00 2A 00 02 04 00 00 03 E8 71 76

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		字节数	第一组寄存器数据		第二组寄存器数据		CRC16 校验	
01	10	00	2A	00	02	04	00	00	03	E8	71	76

返回格式：01 10 00 2A 00 02 60 00

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验	
01	10	00	2A	00	02	60	00

四，多通道变送器读取当前力值

毛重 1	40451 (450)	高 16 位 (有符号整数)	实际毛重，负数采用标准补码方式	只读
	40452 (451)	低 16 位 (有符号整数)		
毛重 2	40453 (452)	高 16 位 (有符号整数)		
	40454 (453)	低 16 位 (有符号整数)		
毛重 3	40455 (454)	高 16 位 (有符号整数)		
	40456 (455)	低 16 位 (有符号整数)		
毛重 4	40457 (456)	高 16 位 (有符号整数)		
	40458 (457)	低 16 位 (有符号整数)		
毛重 5	40459 (458)	高 16 位 (有符号整数)		
	40460 (459)	低 16 位 (有符号整数)		
毛重 6	40461 (460)	高 16 位 (有符号整数)		
	40462 (461)	低 16 位 (有符号整数)		
毛重 7	40463 (462)	高 16 位 (有符号整数)		
	40464 (463)	低 16 位 (有符号整数)		
毛重 8	40465 (464)	高 16 位 (有符号整数)		
	40466 (465)	低 16 位 (有符号整数)		

如果要同时读取 8 个通道的当前力值，起始寄存器地址为 450（10 进制）连续读 16 个寄存

器（1个通道占2个寄存器，8个通道的寄存器数量为8x2=16）

同时读取8个通道的指令格式：01 03 01 C2 00 10 E4 06

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验	
01	03	01	C2	00	10	E4	06

返回格式：01 03 20 00 00 00 01 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 01 FF FF FF FF 00 00 00 FF FF F0 C2 7F F9

模块地址	功能代码	字节数	第一组寄存器数据		第二组寄存器数据		第三组寄存器数据	
01	03	20	00	00	00	01	00	00

第四组寄存器数据		第五组寄存器数据		第六组寄存器数据		第七组寄存器数据		第八组寄存器数据	
00	09	00	00	00	00	00	00	00	00

第九组寄存器数据		第十组寄存器数据		第十一组寄存器数据		第十二组寄存器数据		第十三组寄存器数据	
00	09	00	01	FF	FF	FF	FF	00	00

第十四组寄存器数据		第十五组寄存器数据		第十六组寄存器数据		CRC16 校验	
00	00	FF	FF	F0	C2	7F	F9

通道 1 数值：00 00 00 01；通道 2 数值：00 00 00 09；通道 3 数值：00 00 00 00；通道 4 数值：00 00 00 00；通道 5 数值：00 09 00 01；通道 6 数值：FF FF FF FF；通道 7 数值：00 00 00 00；通道 8 数值：FF FF F0 C2

四，多通道同时清零

多通道放大器同时置零，寄存器 94 中写 FF

指令为 01 10 00 5E 00 01 02 00 FF EB 6E

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		字节数	寄存器数据		CRC16 校验	
01	10	00	5E	00	01	02	00	FF	EB	6E

返回格式：01 10 00 5E 00 01 60 1B

模块地址	功能代码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验	
01	10	00	5E	00	01	60	1B